



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TEMA:

Fundamentos de la Ingeniería de Requerimientos

AUTORES:

Carlos Alvarado, Joel Jiménez, Tony Macías, Adrián Quintana

ASIGNATURA:

Introducción a la Ingeniería de Software

DOCENTE:

Jorge Dumar Guevara Serrano

FECHA DE ENTREGA:

Fecha establecida

PERIODO:

Abril 2026 a Agosto 2026

DAULE-ECUADOR

1. Introducción breve del proyecto

Nombre del Proyecto: NutriCampus - Sistema de Reserva y Gestión de Almuerzos para el Comedor Universitario.

Descripción general del sistema propuesto:

Se trata de una plataforma web y móvil diseñada para optimizar el servicio del comedor universitario. A través de la aplicación los estudiantes y el personal de la institución pueden visualizar el menú diario, reservar su almuerzo con anticipación, realizar pagos digitales y validar su ticket mediante un código QR en el punto de entrega. Por otro lado, los administradores del comedor y los cocineros pueden gestionar el inventario de ingredientes, planificar los menús semanales y conocer con exactitud la demanda diaria para evitar el desperdicio de comida.

Actualmente, el comedor de la universidad no cuenta con un sistema de reserva previa. Esto ocasiona largas filas en las horas pico, desabastecimiento de platos para los estudiantes que tienen clases más tarde, un alto índice de desperdicio de alimentos preparados que no se consumen y un proceso de cobro lento que retrasa el flujo de atención.

Usuarios principales: Estudiantes, docente o administrativo, personal del comedor (Cocineros/Cajeros) y administrador del sistema.

2. Tipos de Requerimiento de Software

Requerimientos funcionales: Describen las acciones, servicios y tareas específicas que el software debe ejecutar cuando interactúa con los usuarios u otros sistemas. Esto representa "qué hace el sistema".

Requerimientos no funcionales: Definen los atributos de calidad, propiedades de rendimiento y restricciones técnicas bajo las cuales debe operar el sistema. Esto representan "el cómo lo hace".

Reglas de negocio o restricciones: Son las políticas, límites operativos o normativas institucionales preexistentes que el software debe forzar y respetar para alinearse con la realidad física y administrativa de la organización.

3. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Actor relacionado	Descripción breve
RF-01	Registro y autenticación de usuarios	Estudiante / Docente / Administrativo	Permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión utilizando sus credenciales institucionales.
RF-02	Visualizar menú del día	Estudiante / Docente / Administrativo	Permite a los comensales consultar el menú disponible (opción estándar, vegetariana o dieta especial) con sus detalles nutricionales.
RF-03	Reservar almuerzo	Estudiante / Docente / Administrativo	Permite pre-ordenar un almuerzo para una fecha y hora específica, generando un código QR de confirmación.
RF-04	Cancelar reserva	Estudiante / Docente / Administrativo	Permite anular una reserva previamente realizada dentro del horario permitido por la institución.
RF-05	Publicar menú semanal	Administrador del Comedor	Permite registrar y programar el menú que se ofrecerá cada día de la semana entrante.
RF-06	Validar ticket (Código QR)	Personal del Comedor (Cajero)	Permite escanear el código QR presentado por el estudiante en su celular para confirmar la entrega del almuerzo en tiempo real.
RF-07	Control de inventario de insumos	Administrador del Comedor	Registra los ingredientes disponibles y descuenta automáticamente las porciones del inventario a medida que se realizan reservas.
RF-08	Notificación de menús y alertas	Sistema	Envía alertas push o correos electrónicos a los usuarios por la mañana detallando el menú del día o recordando reservas pendientes.

4. Requerimientos no funcionales

Código	Tipo	Requerimiento no funcional	Descripción breve
RNF-01	Seguridad	Cifrado de transacciones financieras	El sistema debe implementar pasarelas de pago seguras que cumplan con la norma PCI-DSS y encriptar los tokens de pago mediante SSL/TLS.
RNF-02	Usabilidad	Diseño responsivo	El portal de reservas debe ser 100% amigable y adaptable para su visualización y uso fluido en teléfonos inteligentes iOS y Android.
RNF-03	Rendimiento	Tiempo de procesamiento del QR	El escaneo y validación del código QR en el punto de entrega de alimentos no debe tardar más de 1.5 segundos.
RNF-04	Disponibilidad	Operatividad en horas pico	El sistema debe garantizar un 99.9% de disponibilidad, especialmente durante la ventana crítica de reservas (07:00 a 11:00) y de entrega (12:00 a 14:30).
RNF-05	Escalabilidad	Soporte de concurrencia	La infraestructura en la nube debe ser capaz de procesar hasta 500 solicitudes de reserva de manera simultánea sin degradar el rendimiento del servidor.

5. Reglas de negocio o restricciones del sistema

Código	Regla de negocio o restricción	Descripción
RN-01	Horario límite de reserva	Las reservas de almuerzos para el mismo día solo podrán realizarse o cancelarse hasta las 10:30 AM. Pasada esa hora, el sistema bloqueará las reservas diarias.
RN-02	Límite de porciones por usuario	Un usuario (estudiante o docente) solo podrá reservar un máximo de 1 almuerzo por día.
RN-03	Penalización por reserva no reclamada	Si un estudiante reserva un plato y no lo retira antes de las 14:00 PM (sin haber cancelado a tiempo), el sistema le bloqueará la opción de reservar por los siguientes 3 días hábiles.
RN-04	Subsidio por perfil de usuario	El sistema aplicará de forma automática el descuento correspondiente según el rol del usuario cargado en la base de datos (Ej: Estudiante regular paga 100% de la tarifa subsidiada, Docente tarifa estándar).

6. Clasificación general de los requerimientos

Tipo de requerimiento	Cantidad identificada	Ejemplos de códigos
Funcionales	8	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08.
No funcionales	5	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05.

Tipo de requerimiento	Cantidad identificada	Ejemplos de códigos
Reglas de negocio	4	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04.

7. Conclusiones

Importancia de clasificar correctamente los requerimientos:

Clasificar minuciosamente los requerimientos de NutriCampus evita ambigüedades operativas. Al separar lo que el sistema debe hacer (como validar un QR) de los parámetros de calidad (hacerlo en menos de 1.5 segundos), aseguramos que el equipo de desarrollo cumpla tanto con las expectativas lógicas de los usuarios como con el rendimiento técnico indispensable para evitar embotellamientos en el comedor.

Diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales:

Los requerimientos funcionales detallan el comportamiento dinámico (el qué hace el sistema), mientras que los no funcionales definen los atributos y restricciones de calidad del entorno operativo (el cómo lo hace).

Utilidad de esta actividad para el proyecto:

Definir esta estructura de requerimientos de manera temprana previene el desperdicio de recursos de desarrollo. Permite estructurar la arquitectura de la base de datos (ej. relacionar tablas de usuarios, menús y transacciones) y modelar con precisión los casos de prueba antes de escribir la primera línea de código.

8. ¿Qué es el estándar ISO/IEC 25010?

La **ISO/IEC 25010** es un estándar internacional que define un modelo para evaluar la calidad del software. Este estándar divide las características de calidad en ocho categorías principales: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Su objetivo es proporcionar un marco de trabajo unificado para

que los desarrolladores y evaluadores puedan asegurar que un sistema de software cumple con las expectativas cualitativas más altas del mercado industrial (ISO/IEC, s. f.).

9. Bibliografía

ISO/IEC. (s. f.). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010). <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9na ed.). Addison-Wesley.

Weygant, P. (s. f.). Understanding non-functional requirements in agile developments: <https://www.scrum.org/resources/blog/non-functional-requirements-agile>

10.Repositorio Github